La energía

Apuntes · Tema 8 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. ¿Qué es la energía?

Definición: energía

La energía es la capacidad de un cuerpo para producir cambios en sí mismo o en otros: moverse, calentar, iluminar, deformar… Su unidad en el SI es el julio (J).

Otras unidades: la **caloría** (1 cal = 4,18 J), usada en alimentación, y el **kilovatio hora** (1 kWh = 3 600 000 J), que aparece en la factura de la luz.

Forma de energía	Se debe a…	Ejemplo
Cinética	el movimiento	un coche en marcha, el viento
Potencial gravitatoria	la altura	el agua de un embalse
Elástica	la deformación	un arco tenso, un muelle
Térmica	el movimiento de las partículas	el agua caliente
Química	los enlaces entre átomos	alimentos, gasolina, pilas
Eléctrica	el movimiento de cargas	la corriente de un enchufe
Radiante (luminosa)	las ondas electromagnéticas	la luz del Sol
Nuclear	el núcleo de los átomos	centrales nucleares, el Sol

2. Energía mecánica

Clave: cinética y potencial

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2 \qquad E_p = m g h \qquad E_m = E_c + E_p$$

Con m en kg, v en m/s y h en m, la energía sale en julios. $g = 9{,}8$ m/s^2.

Ejemplo: cálculos

Balón de 0,5 kg a 10 m/s: $E_c = \frac{1}{2} \cdot 0{,}5 \cdot 10^2 = 25$ J. Libro de 2 kg en una estantería a 1,5 m: $E_p = 2 \cdot 9{,}8 \cdot 1{,}5 = 29{,}4$ J.

Ojo

En la energía cinética la velocidad va al cuadrado: si un coche va al doble de velocidad, tiene cuatro veces más energía (y necesita mucha más distancia para frenar).

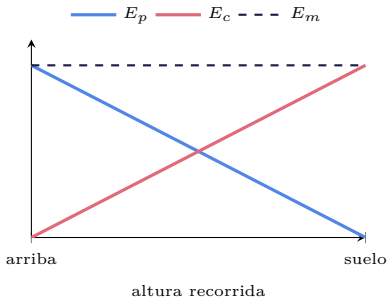
3. Transformación y conservación

Clave: principio de conservación de la energía

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. Si no hay rozamiento, la energía mecánica se mantiene constante: $E_{m,inicial} = E_{m,final}$.

Ejemplo: caída de una pelota

Una pelota cae desde 20 m. Arriba toda su energía es potencial; abajo, cinética: $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 20} =$ 19,8 m/s. (¡No depende de la masa!)



Degradación: en cada transformación una parte de la energía acaba como calor que no podemos aprovechar. El rendimiento indica qué porcentaje es útil: una bombilla LED aprovecha mucha más energía que una incandescente.

4. Trabajo y potencia

Clave: trabajo y potencia

$$W = F \cdot d \ \text{(J)} \qquad P = \frac{W}{t} = \frac{E}{t} \ \text{(vatios, W = J/s)}$$

Hacer trabajo es transferir energía con una fuerza que desplaza un cuerpo. La potencia indica lo rápido que se transfiere.

Ejemplo: empujar un carro y encender una bombilla

Empujar con 50 N a lo largo de 10 m: $W =$ 500 J; si tardas 20 s, $P = \frac{500}{20} = 25$ W.

Una bombilla de 60 W encendida 5 h consume 0,06 kW · 5 h = 0,3 kWh.

5. Fuentes de energía

No renovables (se agotan)	Renovables (no se agotan)
Carbón, petróleo, gas natural (**combustibles fósiles**): contaminan y emiten CO_2	Solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, biomasa
Nuclear (uranio): no emite CO_2, pero genera residuos radiactivos	Limpias, pero dependen del tiempo (sol, viento) y ocupan espacio